

Esta clase va a ser

- grabada



Clase en vivo

¿Comenzamos?

Semana 3. Introducción a la Inteligencia Artificial

Imágenes y visuales con IA

Roadmap del curso



Recuerda que el primer requisito para finalizar con éxito es asistir a las clases.

Esta semana

A continuación verás los contenidos abordados esta semana



Contenido Pregrabado

- ✓ Video 3.1 – Modelos de generación de imágenes
- ✓ Video 3.2 – De texto escrito a imágenes
- ✓ Video 3.3 – Modelos de aprendizaje profundo (deep learning)
- ✓ Video 3.4 – Estética, estilo y coherencia visual
- ✓ Video 3.5 – Casos de uso: marcas, redes, productos
- ✓ Video 3.6 – Herramientas
- ✓ Actividad Práctica – Crear una galería de 3 imágenes temáticas con distintos estilos.



Clase en vivo (2h)

- ✓ Imágenes y visuales con IA

Objetivos de la sesión



Breve recorrido por herramientas de creación y detección de imágenes.



Creación de imágenes, estudio de bancos de imágenes.



Mejora y optimización de la creación de imágenes por medio del prompt técnico.



Puesta en común actividad práctica

¡Vamos a recuperar lo trabajado durante la semana!

Duración: **15 minutos.**

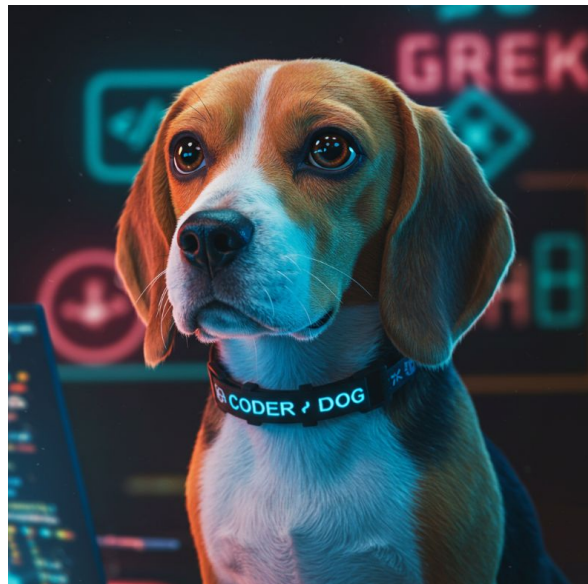


PUESTA EN COMÚN – Actividad práctica

Crear una galería de 3 imágenes temáticas con distintos estilos.

- ✓ ¿Cómo fue llevar el texto a la imagen?
- ✓ Los resultados, ¿fueron lo que esperaban?
- ✓ ¿Alguno/a quiere compartir su creación? Los/as invitamos a abrir micrófono y a contarnos.

[Acceso a la consigna completa](#)



¡Buen trabajo! 🧐

Técnicas **generativas**

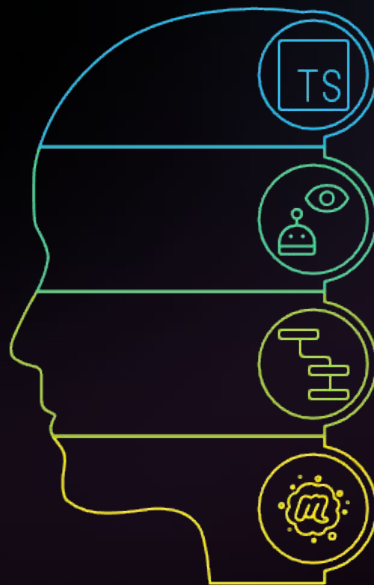
TÉCNICAS GENERATIVAS

¿Qué son?

Las técnicas generativas son métodos de IA para generar contenido. Se basan en modelos generativos, que aprenden a crear nuevas instancias de datos a partir de un conjunto de entrenamiento.

A la hora de la creación artificial de contenido, las redes neuronales parten de grandes datasets con los que han sido entrenados.

Existen varias técnicas que toman los datos introducidos y los entrenan de diversas formas dependiendo el objetivo que tengan.



GPT

Genera texto coherente y relevante

GANs

Crea datos realistas a través de redes competitivas

RNNs

Maneja datos secuenciales como texto y música

VAEs

Genera nuevas instancias de datos a partir de un espacio latente

TÉCNICAS GENERATIVAS

G.P.T.

Como el conocido Chat GPT de Open IA, los modelos de lenguaje basados en Transformers, o Generative Pre-trained Transformer, son capaces de generar texto de alta calidad basado en un contexto dado.

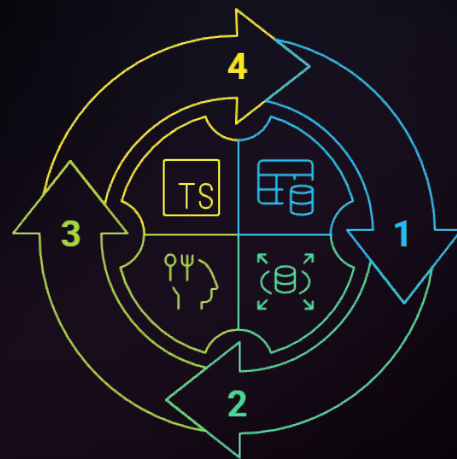
Estos modelos utilizan grandes cantidades de datos previos para aprender patrones y estructuras del lenguaje, lo que les permite generar texto coherente y relevante. **Esto es importante para generar un escrito coherente y de alta calidad.**

Generar Texto Coherente

Producir resultados de texto de alta calidad.

Aplicar Atención

Enfocarse en el contexto relevante para la generación de texto.



Organizar Componentes

Estructurar el modelo para un procesamiento efectivo.

Capturar Relaciones

Identificar conexiones entre palabras y frases.

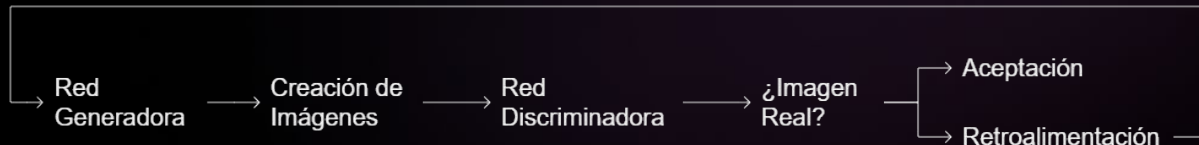
TÉCNICAS GENERATIVAS

G.A.N.S.

Supongamos que queremos crear la imagen de un gato en una playa.

A partir de técnicas del Deep Learning, se trabaja con dos tipos de redes: las **generadoras** y las **discriminadoras**, ambas compiten entre sí, evitando que el contenido que se genera sea igual al que partió del dataset inicial.

Ambas, en una relación dialéctica, aprenden de la otra y a la vez, se refinan a sí mismas.



Beneficios de crear imágenes

Las técnicas generativas de imágenes tienen varios puntos a destacar, los cuales tienen el potencial de impulsar la innovación y agilizar procesos productivos y creativos.

Entre los beneficios podemos encontrar:

- ✓ **Automatización de tareas**
Pueden generar rápidamente variaciones de imágenes para pruebas o generar contenido visual para publicaciones en redes sociales.

- ✓ **Ahorro de tiempo y recursos**
Se pueden utilizar técnicas de I.A. para generar imágenes de forma automática y en menos tiempo.
- ✓ **Personalización**
Se pueden generar imágenes de diferentes estilos o configuraciones para adaptarse a los gustos individuales o necesidades de cada proyecto.

IMAGEN CON IA

Deep Fakes

Ahora bien, la creación de imágenes con IA también tiene puntos en contra.

Los deep fakes son creaciones que imitan el aspecto o situaciones de una persona.

Utilizan una arquitectura para procesar los datos llamada CNN o redes neuronales convolucionales.

Estas están especialmente diseñadas para el procesamiento de datos estructurados, como imágenes y videos.

Debido a su capacidad para capturar patrones y características locales, las CNN son utilizadas para el reconocimiento facial.

Por ejemplo, para transferir dos rostros, se necesita recolectar muchas imágenes de las dos personas involucradas.

Después, se crea un **codificador** utilizando una CNN para procesar todas esas imágenes.

El codificador debe ser capaz de extraer las características más importantes para poder recrear la imagen original utilizando un **decodificador**.

¿Qué las distingue?

A la hora de generar imágenes con IA, hay ciertos marcadores indicativos que debemos tener en cuenta y son los cuales nos permiten identificar cuando una imagen es real o generada.

- ✓ **Hiperrealismo**
Las imágenes generadas suelen tener detalles en exceso o parecer demasiado perfectas
- ✓ **Efectos visuales**
Muchas veces el fondo de las imágenes tienen poco detalle o están borrosas.

- ✓ **Incoherencia**
Las imágenes pueden contener aspectos surrealistas como si estuvieran desafiando a la gravedad.
- ✓ **Anomalías**
Muchas imágenes contienen partes de la persona que distan de lo real, como manos con muchos dedos.
- ✓ **Ruido**
Las imágenes pueden presentar ruido, patrones repetitivos en áreas específicas



Para pensar

¿Te ha pasado de confundir una imagen creada con IA de una real?

Contesta mediante el chat de Zoom

Herramientas para la creación de imágenes

HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES

DALL-E

Desarrollado por OpenAI en 2021, DALL-E es **un modelo de inteligencia artificial** que basa su arquitectura en GPT, pero modificando su estructura para generar imágenes.

A diferencia de otros modelos de generación de imágenes, no está preentrenado con imágenes existentes, sino que se entrena utilizando un conjunto de datos creados por OpenAI.

[Link a la página](#)



DALL-E

Ventajas

- ✓ Creatividad y rapidez.
- ✓ Permite a cualquiera visualizar sus ideas sin necesidad de habilidades artísticas.
- ✓ Facilita la experimentación visual en múltiples estilos.

Desventajas

- ✓ Falta de transparencia total sobre fuentes exactas de datos.
- ✓ Ofrece poco control detallado y puede producir imágenes con inconsistencias.
- ✓ Plantea problemas de derechos de autor, desinformación y perpetúa sesgos de datos.



Ejemplo en vivo

El docente mostrará un ejemplo en vivo del uso de la herramienta con el siguiente prompt:

“Un gato en las montañas, estilo Warhol, arte pop.”

Duración: **5 minutos**



HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES

Stable Diffusion

Al ser una inteligencia artificial de código abierto, Stable Diffusion está diseñada para generar imágenes a partir de texto natural.

¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir que los usuarios realizan solicitudes mediante el lenguaje natural y la herramienta la interpretará de cara a generar una imagen que refleje la solicitud recibida.



POE – Modelo Stable Diffusion XL: [Link a la página](#)

Stable Diffusion

Ventajas

- ✓ Resolución base de 1024x1024 píxeles
- ✓ Calidad en imágenes realistas.
- ✓ Emplea un proceso de dos etapas, utilizando un modelo base para la generación inicial y un modelo "refinador" separado.

Desventajas

- ✓ Mayores requisitos de hardware.
- ✓ En prompts complejos con múltiples elementos, a veces puede haber una mezcla o combinación no deseada de conceptos.
- ✓ Ecosistema actualmente en desarrollo.



Ejemplo en vivo

El docente mostrará un ejemplo en vivo del uso de la herramienta con el siguiente prompt:

“Un tigre tomando agua embotellada en un lago.”

Duración: **5 minutos**



HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES

Midjourney

Midjourney es una herramienta de código abierto lanzada al público en versión Beta en 2022.

Si bien su función de creación de imagen a partir de texto es similar a las herramientas anteriores, lo que distingue a Midjourney es la calidad y estética de las imágenes generadas.

[Link a la página](#)



HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES

Gemini

Gemini es un modelo de lenguaje multimodal de Google que destaca por su capacidad para comprender y generar texto relacionado con imágenes y conceptos visuales.



[Link a la página](#)

Gemini

Ventajas

- ✓ Puede comprender el contexto de manera más rica al integrar texto con otras modalidades
- ✓ Integración con el ecosistema de Google.
- ✓ Se destaca por su capacidad para crear imágenes de alta calidad, realistas y con gran detalle

Desventajas

- ✓ No es una herramienta especializada por lo que puede tener menor control detallado.
- ✓ El renderizar texto en imágenes puede tener limitaciones en cuanto a la complejidad del texto.



Ejemplo en vivo

El docente mostrará un ejemplo en vivo del uso de la herramienta con el siguiente prompt:

“Perro de raza beagle, con una placa que diga coder-dog, en un estilo cyberpunk y con neón de fondo.”

Duración: **5 minutos**



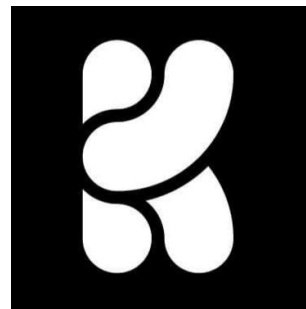
HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES

Krea

Krea es una herramienta especializada en generación de imágenes y diseños gráficos. Está creada en el modelo Flux, uno de los líderes actuales en este tipo de modelos generativos.

Se destaca por su capacidad para crear ilustraciones, arte digital y contenido visual de alta calidad a partir de descripciones en texto.

[Link a la página](#)



Krea

Ventajas

- ✓ Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- ✓ Gran variedad de modelos integrados.
- ✓ Herramientas de mejora y control creativo.

Desventajas

- ✓ Curva de aprendizaje para funciones avanzadas.



Ejemplo en vivo

El docente mostrará un ejemplo en vivo del uso de la herramienta con el siguiente prompt:

"Create a photorealistic image of a commercial brand model (front person) who represents a conventional, trustworthy, and professional company in the [insert industry, e.g., finance, wellness, tech, food service]. The model should look approachable, confident, and relatable to a general audience.

The person should be dressed in clean, business-casual or sector-appropriate clothing, with a neutral but warm facial expression. Use natural lighting and a clean, professional background suitable for use in brand packaging, advertisements, and social media.

The overall aesthetic should reflect reliability, accessibility, and modern professionalism."



Resultado a partir del prompt únicamente



Resultado a partir del prompt + imagen base



Ejemplo en vivo

Con la tercera herramienta, ¿podrán generar una imagen de una abeja con gorrito en estilo acuarela?

Duración: **5 minutos**

Cuadro comparativo

HERRAMIENTA	COSTO	FORMATO MÁXIMO
DALL-E	Freemium	1536 x 1536 píxeles
STABLE DIFFUSION	Gratuita	1024 x 1024 píxeles
MIDJOURNEY	Freemium	2048 x 2048 píxeles
GEMINI	Freemium	1024 x 1024 píxeles
KREA (FLUX)	Freemium	1024 x 1024 píxeles (+ upscaling propio)



Puesta en común

Duración: 5 minutos



Break

¡En 10 minutos volvemos!

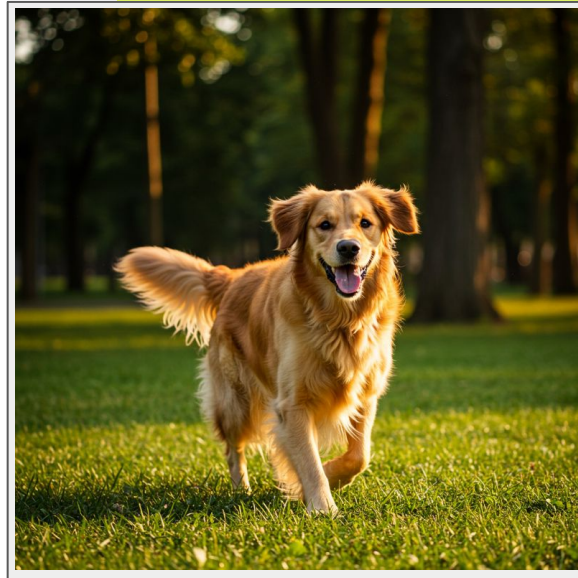
Prompt engineering en contenido visual con GenAI

Ser específico

- ✓ Cuanto más detallado sea tu prompt, mejor comprenderá la IA tu visión.
- ✓ Evita la ambigüedad. Sé preciso sobre los sujetos, sus atributos y acciones.

Ejemplo (Malo): "Un perro"

Ejemplo (Bueno): "Un golden retriever adulto, pelaje dorado y brillante, corriendo felizmente en un parque soleado con hierba verde y árboles frondosos al fondo, capturado con una lente de enfoque nítido."



Utilizar un lenguaje descriptivo

- ✓ Los adjetivos evocan emociones y establecen el tono visual.
- ✓ Describe la textura, el color, la forma y el ambiente deseado.

Ejemplo (Malo): "Una flor"

Ejemplo (Bueno): "Una delicada rosa roja aterciopelada con pétalos intrincadamente enrollados, cubierta de gotas de rocío brillantes bajo una luz matutina suave."



Incorporar estilos artísticos

- ✓ Menciona estilos artísticos conocidos para guiar la estética de la IA.
- ✓ Puedes combinar estilos para resultados únicos.

Ejemplo (Malo): "Un paisaje"

Ejemplo (Bueno): "Un paisaje montañoso sereno al estilo de una pintura impresionista, con pinceladas sueltas y colores vibrantes al atardecer."



Trabajar con la iluminación y la composición

- ✓ La iluminación y la composición influyen en el ambiente y el enfoque de la imagen.
- ✓ Especifica el tipo de luz, la dirección y la disposición de los elementos.

Ejemplo (Malo): "Una persona en una habitación"

Ejemplo (Bueno): "Un retrato de una mujer joven con iluminación dramática de contraluz, silueta destacada contra una ventana brillante, composición con regla de los tercios."



Utilizar referencias

- ✓ Si tienes una imagen o un artista específico en mente, menciónalos para una mayor similitud.
- ✓ Útil para mantener la coherencia o explorar variaciones de un estilo.

Ejemplo: "Un personaje de ciencia ficción al estilo de los diseños conceptuales de Syd Mead."



Estructurar el prompt

- ✓ Organiza tu prompt de forma lógica para facilitar la comprensión de la IA.
- ✓ Un orden común es: Sujeto -> Detalles -> Fondo -> Estilo -> Iluminación.

Ejemplo: "Un majestuoso dragón escupe fuego (Sujeto), con escamas esmeralda brillantes y ojos dorados (Detalles), volando sobre un castillo medieval en ruinas bajo un cielo tormentoso (Fondo), con un estilo de ilustración de fantasía oscura (Estilo), y una iluminación dramática con sombras profundas (Iluminación)."



Posicionamiento ético



Reconocimiento de imágenes

Duración: 5 minutos



ACTIVIDAD COLABORATIVA

Acuerdos

Presencia

- ✓ Participar y “estar” en la clase, que tu alrededor no te distraiga

Escucha activa

- ✓ Escuchar más allá de lo que la persona está expresando directamente

Apertura al aprendizaje

- ✓ Siempre, pero siempre puedes seguir aprendiendo. Compartir el conocimiento es válido, la construcción colaborativa es la propuesta.

Todas las voces

- ✓ Escuchar a todos, todos podemos reflexionar. Dejar el espacio para que todos podamos participar.



ACTIVIDAD COLABORATIVA

Reconocimiento de imágenes

A continuación, compartiremos una serie de imágenes. Deben responder por chat de Zoom si creen que **SI** fueron creadas por Inteligencia Artificial o **NO**.

A partir de esta actividad, abordaremos el debate acerca de las implicancias éticas de la IA.















Puesta en común

¿Tienen algo en común las imágenes creadas con IA?

Duración: **5 minutos**

Las implicancias éticas de la IA

Panorama actual

Recientemente, se han compartido imágenes polémicas en redes sociales, editadas con Inteligencia Artificial.

Muchos medios de comunicación se hicieron eco de estas noticias para contar la “verdad” detrás de la foto, generando debate.

Veamos un [ejemplo](#). 

El Papa Francisco se hizo viral por una campera: la verdad detrás de la foto

La curiosa imagen que sorprendió al mundo no fue tomada en una tarde ventosa en el Vaticano como se dijo en redes sociales, sino que hay una historia oculta y sorprendente de cómo se consiguió.

¿El fin de la realidad?

Días más tarde, los medios reflexionaron acerca del suceso debido a que muchos de los consumidores de las redes sociales no habían notado la edición en primera instancia.

Veamos una noticia a modo de [ejemplo](#). 

ESPECTÁCULOS Y CULTURA » INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El papa de campera y un debate nuevo: ¿podremos volver a creer en las fotos?

Una fotografía del papa Francisco con una campera de diseño disparó un debate sobre un posible "fin de la realidad"



DATO CURIOSO

¿Sabías que...?

De momento, no existe una resolución que obligue a los creadores de contenido a aclarar si la imagen fue creada con IA.





Para pensar

A su criterio **¿Cómo se podrían limitar las implicancias éticas de la IA?**

¿Tiene este debate relación con lo conversado anteriormente acerca de a quién corresponde la autoría del contenido?

Contesta mediante el chat de Zoom

Videos a partir de audios

La Inteligencia Artificial no solo permite crear imágenes convincentes y verosímiles, sino que también videos a partir de audios.

A continuación, y a modo de introducción al siguiente módulo, compartimos un video creado por investigadores de la Universidad de Washington, en el cual escucharemos a Barak Obama exponer un discurso ficticio, editado íntegramente con IA.

Ten en cuenta que a la izquierda del vídeo se muestra el origen del audio y a la derecha el vídeo generado con IA.



Fuente: [Obama protagoniza un video falso creado por una red neuronal – Hipertextual](#)

¿Preguntas?

Resumen de la clase hoy

- ✓ Herramientas para la creación de imágenes
- ✓ Prompt engineering en contenido visual con GenAI.
- ✓ Posicionamiento ético

La próxima semana

Los próximos temas que vamos a ver



Contenido Pregrabado

- ✓ Video 4.1 – Modelos de generación de audio y video con IA
- ✓ Video 4.2 – Audio a partir de texto
- ✓ Video 4.3 – Audio a partir de imágenes
- ✓ Video 4.4 – Edición y narrativas sonoras
- ✓ Video 4.5 – IA Covers y usos éticos
- ✓ Video 4.6 – Herramientas

- ✓ Actividad Práctica – Crear un audio publicitario + boceto de video.



Clase en vivo (2h)

- ✓ Audio y video con IA